圭表測影與「日至」：登封觀星臺之前的實測傳統

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23113570

河南登封告成鎮，北依嵩山，南望箕山，潁河從鎮邊過。鎮子裡有一處院落，前後七進，最裡面立著一座青磚覆斗狀的建築，叫觀星臺。臺身十幾米高，北面接一道三十六米長的石圭，石圭面上刻著水槽和尺度，還留著「景符」的痕跡。

這座臺子是元世祖至元年間造的，主持的人叫郭守敬。他造它，是為了量正午的影子。

一個元代的天文學家，為什麼要跑到登封這個小鎮上來量影子？因為在他之前的兩千多年裡，一代又一代人已經認定：這裡就是「天地之中」。

「天地之中」四個字不是抒情。它是一個讀數：夏至這天正午，八尺高的標杆，影子正好一尺五寸。誰量出這個數，誰就站在了天下的正中央。

一、先說清兩件事：影子的方向，和影子的長短

上一篇講曾侯乙那隻漆箱，結尾留了一句：箱子上的二十八個星名，只能讓人抬頭認天；要拿它們定日子，還缺一件東西，把每天日影的長度量出來。

那件東西就是圭表。

在講它之前，得先把一件事掰開。同一根杆子，同一個影子，古人從裡面讀出過兩樣東西。

第一樣是方向。日出的時候看一眼影端，日落的時候再看一眼，兩點連起來就是正東西。《周禮·考工記》和《周髀算經》裡都講過這套辦法：一根杆子、一個圓、兩條影。

第二樣是長短。每天正午量一次影長，一年量下來，影子會先短後長、再短再長，走出一個來回。這個來回，就是一年的節律。

方向管的是「在哪」，長短管的是「什麼時候」。這一節要說的是後一樣。

二、「日至」：太陽走到極處

先認一個詞：日至。

古書裡的「日至」，說的是太陽走到極處的那一刻。一年裡有兩回：一回影子最長，一回影子最短。最長的那天，太陽在正南偏得最遠，叫「日南至」；最短的那天，太陽在正北偏得最遠，叫「日北至」。

後世說的冬至、夏至，就是從這兩個詞裡長出來的。

「日至」兩個字出現得很早。甲骨卜辭裡就有。董作賓為它專門立過一卷譜，叫《日至譜》，收在《殷曆譜》裡。他說卜辭裡記「日至」的，一共見到兩處，一處在武丁之世，一處在文武丁之世。卜辭裡沒有找到「影」字，也沒有測影的記錄，但那兩個字已經在了。這一條標【一說】：商王的斷代本身還在爭，這兩條究竟落在哪一年，各家給出的數字並不一樣。

到了春秋，記載硬了起來。《左傳·僖公五年》有一句：

> 春，王正月，辛亥朔，日南至。

魯僖公五年是公元前 655 年。杜預注這一句：「周正月，今十一月，冬至之日，日南極。」周曆的正月，合夏曆的十一月，正是冬至所在的月份。

《左傳·昭公二十年》又記了一次：「春王二月己丑，日南至。」這一次記得有點不對，冬至落到了二月裡。杜預之後的注家看出來了：那一年的曆官把閏月排漏了，節氣跟著錯位，所以《春秋》的傳文不肯寫「冬至」這個正名，只寫「日南至」，把話說得含糊一點。事見《漢書·律曆志》。

這兩條，是傳世文獻裡最早的冬至記錄。【通說】

注意一件事：「日至」並不專指冬至。《周禮·地官·大司徒》裡有一句「日至之景，尺有五寸」，說的是夏至，因為只有夏至的影子才短到一尺五寸。同一部書裡，同一個詞，落在另一頭。

到漢代，「日至」已經成了一個能拿來做篇名的詞。2018 年底，湖北荊州胡家草場墓地 M12 出土一批西漢簡牘，四千五百多枚。裡頭有兩卷曆譜，一卷的簡背寫著「曆」，另一卷寫著「日至」。寫「日至」的那一卷共一百零二枚簡，記的是從漢武帝建元元年（公元前 140 年）起、往後大約一百年間，冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬八個日子該落在哪一天，冬至排在頭一個。這批簡寫在《太初曆》頒行之前，漢武帝那時候的人，已經把「日至」當作一卷曆譜的名字在用。

讀到「日至」兩個字，要先看清它說的是哪一天。

三、表與圭

再說器材。

量影子的傢伙，古人叫圭表。兩個字，兩件東西。

垂直立在平地上的那根杆，叫「表」。水平放著、刻著刻度用來量影長的那條尺，叫「圭」。

正午量，是有道理的。一天裡影子最短在正午，「最短」這個位置好抓；正午的影子方向最正，落在正北；正午前後影長變化最慢，同一刻鐘裡差不了多少，讀數不容易跑。

《周禮·考工記·匠人》把整套動作寫得很細：「水地以縣，置槷以縣，眡以景。為規，識日出之景與日入之景……」先把地平好，用懸繩把杆立直，再看它的影子。這一段說的是定方向，不是長短。

表立多高？古書裡有一個固定的數：八尺。

《周髀算經》開篇就是這一句：

> 周髀長八尺，夏至之日晷一尺六寸。髀者股也；正晷者句也。

「周髀」就是表，「髀」是股，「晷」是勾。一根八尺的杆，夏至正午的影子是一尺六寸。

八尺這個數，用得極久。先秦的算書裡是八尺，漢代的注家說的是八尺，一直到南北朝，才有人第一次動它。用了太久，就成了標準。古書沒有給理由。

四、陶寺那根漆杆

前面說的都是紙上的話。地下有沒有東西?

有，而且比紙早得多。

2002 年秋天，山西襄汾陶寺遺址。考古隊在城址裡挖到一座王級大墓，編號 ⅡM22。墓室的東南角，立著一根木杆。

杆子外層是漆。整根先髹一道黑漆，再一段一段髹石綠色的漆段，綠色段的兩頭，各髹一段粉紅色的漆條，跟黑底隔開。整根杆子看過去，是黑綠相間的花紋。

它殘長 171.8 釐米。下端保存完好，上端清理時有些殘損，中間還有一段 26.4 釐米朽爛無跡。同墓的壁龕裡，還放著玉琮和玉戚，研究者讀作遊標、景符一類的附件。

杆子上有一道特別的記號：從下端量起 39.9 釐米的地方，做了一道標記。陶寺人當時的一尺是 25 釐米上下，39.9 釐米折過去，正是一尺六寸。

一尺六寸，就是《周髀算經》裡那個「夏至之日晷一尺六寸」。

同一座墓裡，還出一根立表：通身塗紅彩的木杆，按陶寺尺折算，整器當在九尺上下；用的時候把它插進地裡一尺，地上留八尺。八尺的表，又對上了。

這組東西，研究者判定是目前考古發現最早的圭表儀器實物，年代距今約 4300 至 4000 年。【通說】

有一層必須說清。說「出土了圭尺」「是世界最早的圭表儀器實物」，可以；說「四千年前的人用它測出了冬至」，要留餘地。漆杆上沒有一個字說明它是幹什麼用的。它是不是測影的圭尺，是把形制、刻度、同出器物湊在一起推出的判斷，不是器物自證。【一說】

2009 年 6 月 21 日，夏至。陶寺遺址的研究者用出土圭表的等大複製品做了一次實測，量出了當天的正午影長。這一步說明的是方法可行、器物能對上，不能反過來證明四千年前的人一定用它做過同樣的事。

陶寺那根杆子上的 1.6 尺，還說明另一件事：夏至影長不是一個全國統一的數。它是隨緯度走的。

五、「地中」是一把尺子的讀數

現在可以講「地中」了。

《周禮·地官·大司徒》有一段，是「地中」這個詞最早的出處：

> 以土圭之法，測土深，正日景，以求地中。日南則景短多暑，日北則景長多寒，日東則景夕多風，日西則景朝多陰。日至之景，尺有五寸，謂之地中。

「土圭」就是那把量影子的尺。「測土深」，測的是地南北的遠近。用土圭校正正午的影子，去找「地中」。影子偏南就短，地就熱；偏北就長，地就冷；偏東偏西，早晚的影子也不對。

標準落在一句話上：夏至正午，影長一尺五寸，這裡就是地中。

東漢的鄭玄注這部書，引了他前輩鄭眾的話，說得更直白：

> 土圭之長，尺有五寸。以夏至之日，立八尺之表，其景適與土圭等，謂之地中。今潁川陽城地為然。

八尺的表，夏至正午的影子，正好跟一尺五寸的土圭一樣長。這樣的地方，當時認定在潁川郡的陽城。陽城是今天的登封市告成鎮。

回頭看一眼那兩個數：

	載體	夏至正午影長
陶寺（晉南）	漆木杆上的刻度	一尺六寸
陽城（今登封告成）	《周禮》鄭玄注	一尺五寸

差一寸。這一寸是緯度差出來的。陶寺在晉南，緯度比洛陽一帶高一些，太陽正午的高度低一些，影子自然長一些。

「地中」這個詞聽著像在指一個點，其實它的判據是一個讀數。讀數變了，那個點就跟著挪。

後來的人把這一層說破過。北宋司馬光畫過一張《日景圖》，王應麟《困學紀聞》卷九引作：「日行黃道，每歲有差，地中當隨而轉移。故周在洛邑，漢在潁川陽城，唐在汴州浚儀。」太陽走的路本身在變，「地中」也跟著挪：周朝在洛邑，漢朝在陽城，唐朝在浚儀。

「地中」跟著讀數走，那測「地中」這件事，就不只是天文，還是政治。長期主持陶寺發掘的何駑有一個說法，概括成四個字：王者逐中。政權換了、都城遷了，圭表上那個「中」的標準也跟著換。

「中國」的「中」，源頭就在這兒。西周早期的何尊銘文裡有一句「餘其宅茲中國」，是目前所見「中國」二字最早的出處。

有兩處要標一下。

【通說】：地中觀念的地理標誌，後世基本固定在嵩山與伊洛一帶。

【一說】：馮時認為，早到 6500 年前，「地中」就已經在陶寺一帶了，與陶寺基本同一緯線的濮陽西水坡大墓，兩地的夏至影長差不多長。這一條靠緯度與遺址對應來推，不是直證。

六、從一個「日至」到「歲實」

一個「日至」記下來，只是個日子。連著記，才出來一年。

麻煩在前頭。冬至那一刻，不總落在正午。它可能出現在一天裡的任何時辰。想把它釘死，只能一天一天地量，往前逼。

古人量著量著，發現了一件事。劉昭補《後漢書·律曆志》裡寫得很清楚：

> 日發其端，周而為歲，然其景不復，四周千四百六十一日，而景復初，是則日行之終。以周除日，得三百六十五四分度之一，為歲之日數。

太陽走完一圈回到原處，影子卻沒有回到原來的位置。要等到第四年，影子才重新落回起點。這中間隔了一千四百六十一日。以四除之，一年是三百六十五又四分之一日。

那個零頭四分之一日，就是「四分曆」這個名字的來處。多出來的那一整日，就是閏日。

春秋末年，歲實定在 365.25 日。拿今天公認的回歸年長度 365.2422 日去比，多了 0.0078 日，一年差十一分鐘上下。

一年差十一分鐘，聽起來沒什麼。攢上一千六百年，就是十天。這是後話了。

要緊的是這一步的性質。這個數是從影子上一天一天讀出來的。

七、這把尺子後來落在哪兒

回到開頭那座臺子。

陽城，也就是今天的告成，從東漢鄭玄注《周禮》點名之後，就成了「地中」的默認位置。後世的實測，多半往這裡做。

唐高宗儀鳳四年（679 年），太常博士姚玄辯奉命在陽城測影臺依古法立八尺表，夏至正午量的影子，一尺五寸，跟古法一樣。唐玄宗開元十一年（723 年），太史監南宮說又在這裡刻了一座石表。《新唐書·地理志》河南府陽城縣下有一句「有測景臺」，說的就是這件事。

再往後到元代，郭守敬主持改曆，為了「四海測驗」，在全國立了二十七處觀測點。登封這一處，就是那座觀星臺。

觀星臺是一座被放大了的圭表。覆斗狀的臺身是表，臺下那道長長的石圭是尺，尺寸比古制大出幾倍。放大是有道理的：表越高，影子越長，同樣一寸刻度代表的時刻就越細。臺身上那個「景符」，是用來解決高表影子邊緣發虛的，一片薄銅中間開小孔，把影子邊緣收成一條細線，讀數才準。

從陶寺那根一米七的漆杆，到登封這座十幾米高的臺子，中間隔了三千多年。測的東西沒有變，還是正午那道影子。

登封觀星臺之前的實測傳統，說的就是這一段。

河南人常說的那個「中」，源頭可以追到這裡：一個讀數，量了兩千多年。

A&Q

問：「日至」指的是冬至還是夏至？

答：兩個字不固定指哪一天。它說的是太陽走到極處的那一刻，一年有兩回：影最長的那天叫「日南至」，也就是冬至；影最短的那天叫「日北至」，也就是夏至。《左傳》裡兩次「日南至」說的都是冬至；《周禮》那句「日至之景，尺有五寸」說的卻是夏至。讀古書遇到「日至」，先看清是哪一頭。

問：圭和表分別是什麼？

答：表是垂直立在平地上的那根杆，圭是水平放著的帶刻度標尺。正午時太陽照在表上，影子落在圭面上，圭上的刻度就把影長讀出來。表的高度，古書里長期定在八尺。

問：陶寺那根漆杆，憑什麼說是圭尺？

答：靠三樣湊在一起。一是器物形制，直立的長杆，通身分段上漆；二是刻度，39.9 釐米處有一道特別標記，折 1.6 陶寺尺，與《周髀算經》的夏至影長數相合；三是同出器物，玉琮、玉戚被讀作附件。這三樣都指向測影，但杆上沒有文字自證，所以說它是圭尺，是研究者的判斷，屬一說。

問：「地中」是一個固定的地方嗎？

答：不是。它的判據是一個讀數：夏至正午，八尺表的影子長一尺五寸。而這個讀數隨緯度變。陶寺那根杆上刻的是 1.6 尺，陽城的標準是 1.5 尺，差一寸，是緯度差出來的。所以「地中」的位置在歷史上會挪，司馬光就說周在洛邑、漢在潁川陽城、唐在汴州浚儀。

問：一年 365.25 天這個數，是怎麼來的？

答：是量出來的。連續記錄冬至正午的影長，會發現影子當年回不到原處，要到第四年才回到起點，中間隔 1461 日。以四除之，就是 365.25 日。多出來的那一天，就是閏日。春秋末年，歲實已經定在這個數上。

> **鄺楚嘉按**：這一節真正想說的，是「地中」這兩個字底下藏著什麼。它聽著像在指一個地方，其實是一個讀數：夏至正午，八尺表的影子一尺五寸。讀數隨緯度變，地方就跟著挪。把它當成一個固定地點去爭，就錯過了古人真正在做的事，他們是在用一根杆子，把「天下」量出來。往後讀史，凡遇到「地中」「中國」這類詞，先問一句：它背後是哪一把尺子。

引用與出處

[1] 左傳[M]. 先秦. [2] 周禮[M]. 先秦. [3] 周髀算經[M]. 漢. [4] 漢書[M]. 漢. [5] 後漢書[M]. 南朝宋. [6] 新唐書[M]. 宋. [7] 董作賓. 殷曆譜[M]. 1945. [8] 荊州博物館, 蔣魯敬, 李志芳. 胡家草場簡牘的若干個「最」

[N]. 人民日報, 2020-02-08(05). [9] 何駑. 都城中的早期「中國」[N]. 人民日報, 2025-10-02. [10] 山西省文物局. 臨汾陶寺為何是最早「中國」：從陶寺遺址發掘的圭尺說起[EB/OL]. 2021-09-08. [11] 中國新聞網. 中國天文，從 4000 年前的「立竿見影」談起[N]. 2025-03-20.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的出土器物照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 抬頭與低頭之間：古天文曆法實證研究的緣起 —— 本系列序篇：兩條腿走路，三個閱讀約定。
- 堯典四仲中星：一組對不上的數字 —— 同一組數字擺在一起，為什麼能算出八千年差距。
- 甲骨文「日有食之」諸條的可核驗性 —— 三堆刻辭，三種處境，能算的只有很少的一部分。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿圖：四象體系的下限 —— 一件實物只能釘住「至遲」，釘不住「從哪一年開始」。

英文文章：The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree —— one set of numbers put together, and why it yields eight thousand years of spread. ｜ The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」 —— three heaps of inscriptions, and the few of them that may be computed at all. ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng: A Lower Bound for the Four Images —— what one object can pin down, and what has to wait.

相關樞紐頁：曆法術語表 ｜ 曆法記錄：一年從哪一天算起 ｜ 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354